

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] 저압 AMI망 DCU 위협헌팅 시스템 자체개발 구축

관 계 부 서 : 경기본부 안전재난부

모 범 직 원 : 경기본부 안전재난부 대리 김영민

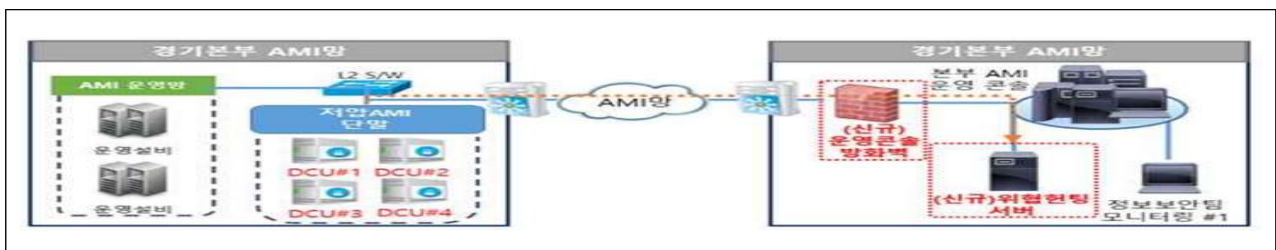
내 용

위 직원은 2020년 8월부터 현재까지 기반설비 정보보안 관리 및 보안취약점 진단, 사업소 정보보안관제 모니터링 및 침해대응, 정보보호설비(방화벽 등) 정책분석 및 관리업무 등을 수행하고 있다.

AMI, DCU 등 외부망 연계설비 증가에 따른 사이버 공격 취약점이 증가 추세에 있고, 악성코드에 의한 저압 AMI, DCU 침해사고 예방체계가 부재한 상황에서 사이버 위협고도화로 설비 정밀진단을 통한 선제방어 수단이 필요하다.

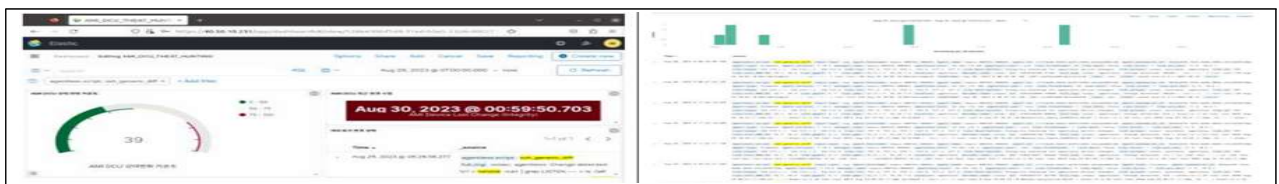
이에 「본부 저압 AMI DCU 위협 헌팅시스템」을 자체개발하여 현업에 적용함으로써 전력통신망에 대한 사이버 공격에 사전에 차단하였다.

[그림 1] AMI망 DCU 위협헌팅 시스템



이 시스템의 주요 기능은 크게 세가지로 구분할 수 있으며, 첫째로 “상시 감시”기능이 있으며 프로세스, 네트워크 트래픽, 단말기의 상태를 감시할 수 있습니다. 둘째, “정기 정밀진단 및 이상흔적”추적 기능, 프로세스 계층구조 및 실행 권한 분석 기능을 갖추었습니다. 셋째로 조기에 공격을 식별하여 위협을 차단하고 취약점을 제거하는 “공격방어”기능을 구비하였습니다.

[그림 2] DCU 단말대상 위협헌팅 디렉토리 설정 완료



이 시스템을 구축하여 현업에 적용함으로써 AMI DCU를 대상으로 하는 사이버 위협에 능동적으로 대처가 가능하고 네트워크, 단말 보안 예방체계의 수단을 확보하게 되었으며 연간 약3.9억원의 인건비 절감효과를 창출하였다.

[표 1] 인건비 절감효과

(단위 : 원)

항목	세부 산출식	합계	비고
정보보안전문가 인건비(1인)	45,370원 × 24시간 × 365일	397,441,200원	

[그림 3] 관련 공문 및 증빙자료



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.